

Calculadora.java ×

CalculadoraJUnitTest.java

CalculadoraTestNGTest.java

```
1 public class Calculadora { 6 usages
2     public int subtrair(int a, int b) { 2 usages
3         return a - b;
4     }
5     public int somar(int a, int b) { 3 usages
6         return a + b;
7     }
8     public int multiplicar(int a, int b) { 2 usages
9         return a * b;
10    }
11    public int dividir(int a, int b) { 4 usages
12        if (b == 0) {
13            throw new IllegalArgumentException(
14                "Não é possível dividir por zero"
15            );
16        }
17        return a / b;
18    }
19 }
```

```
1  import org.junit.jupiter.api.Test;
2  import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;
3  import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertThrows;
4  import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
5
6  public class CalculadoraJUnitTest {
7      private Calculadora calculadora; 6 usages
8      @BeforeEach
9      void prepararCalculadora() { calculadora = new Calculadora(); }
12     @Test
13     void deveDividirDoisNumeros() {
14         int resultado =
15             calculadora.dividir( a: 50, b: 10);
16         assertEquals( expected: 5, resultado);
17     }
18     @Test
19     void deveMultiplicarDoisNumeros() {
20         int resultado =
21             calculadora.multiplicar( a: 50, b: 10);
22         assertEquals( expected: 500, resultado);
23     }
24
25     @Test
26     void deveSomarDoisNumeros() {
27         int resultado =
28             calculadora.somar( a: 50, b: 10);
29         assertEquals( expected: 60, resultado);
30     }
31
32     @Test
```

```
1  import org.testng.Assert;
2  import org.testng.annotations.BeforeMethod;
3  import org.testng.annotations.Test;
4
5  public class CalculadoraTestNGTest {
6      private Calculadora calculadora; 6 usages
7      @BeforeMethod
8      > void prepararCalculadora() { calculadora = new Calculadora(); }
11     @Test
12     public void deveSomarDoisNumeros() {
13         int resultado =
14             calculadora.somar( a: 50, b: 10);
15         Assert.assertEquals(resultado, expected: 60);
16     }
17     @Test
18     public void deveSubtrairDoisNumeros() {
19         int resultado =
20             calculadora.subtrair( a: 50, b: 10);
21         Assert.assertEquals(resultado, expected: 40);
22     }
23     @Test
24     public void deveMultiplicarDoisNumeros() {
25         int resultado =
26             calculadora.multiplicar( a: 50, b: 10);
27         Assert.assertEquals(resultado, expected: 500);
28     }
29     @Test
30     public void deveDividirDoisNumeros() {
31         int resultado =
32         calculadora.dividir( a: 50, b: 10);
```

Project

seminario_teste

C:\Users\Alvar\Documents\FA...

.idea

.mvn

src

idea

main

java

resources

main.iml

test

java

CalculadoraJUnitTest

CalculadoraTestNGTest

test.iml

target

.gitignore

pom.xml

External Libraries

Calculadora.java

CalculadoraJUnitTest.java

CalculadoraTestNGTest.java

pom.xml (seminario_teste)

```
1 import org.junit.jupiter.api.Test;
2 import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;
3 import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertThrows;
4 import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
5
6 public class CalculadoraJUnitTest {
7     private Calculadora calculadora; 6 usages
8     @BeforeEach
9     void prepararCalculadora() { calculadora = new Calculadora(); }
10
11     @Test
12     void deveDividirDoisNumeros() {
13         int resultado =
14             calculadora.dividir( a: 50, b: 10);
15         assertEquals( expected: 5, resultado);
16     }
17
18     @Test
19     void deveMultiplicarDoisNumeros() {
20         int resultado =
21             calculadora.multiplicar( a: 50, b: 10);
22         assertEquals( expected: 500, resultado);
23     }
24 }
```

Run

CalculadoraJUnitTest

✓

CalculadoraJUnitTest

46 ms

✓

deveSubtrairDoisNumeros()

38 ms

✓

deveDividirDoisNumeros()

1 ms

✓

deveSomarDoisNumeros()

1 ms

✓

deveImpedirDivisaoPorZero()

5 ms

✓

deveMultiplicarDoisNumeros()

1 ms

✓ 5 tests passed

5 tests total, 46 ms

C:\Users\Alvar\.jdk\openjdk-25.0.1\bin\java.exe ...

Process finished with exit code 0

Project ▾

seminario_teste C:\Users\Alvar\Documents\FAV

> .idea

> .mvn

src

> .idea

main

> java

resources

main.iml

test

java

CalculadoraJUnitTest

CalculadoraTestNGTest

test.iml

target

.gitignore

m pom.xml

External Libraries

Calculadora.java

CalculadoraJUnitTest.java

CalculadoraTestNGTest.java ×

m pom.xml (seminario_teste)

5 public class CalculadoraTestNGTest {

18 public void deveSubtrairDoisNumeros() {

19 int resultado =

20 calculadora.subtrair(a: 50, b: 10);

21 Assert.assertEquals(resultado, expected: 40);

22 }

23 @Test

24 public void deveMultiplicarDoisNumeros() {

25 int resultado =

26 calculadora.multiplicar(a: 50, b: 10);

27 Assert.assertEquals(resultado, expected: 500);

28 }

29 @Test

30 public void deveDividirDoisNumeros() {

31 int resultado =

32 calculadora.dividir(a: 50, b: 10);

33 Assert.assertEquals(resultado, expected: 5);

34 }

35 @Test(expectedExceptions = IllegalArgumentException.class)

36 public void deveImpedirDivisaoPorZero() { calculadora.dividir(a: 10, b: 0); }

37 }

Run

CalculadoraTestNGTest ×

✓ Default Suite 23 ms

✓ 5 tests passed 5 tests total, 23 ms

C:\Users\Alvar\.jdk\openjdk-25.0.1\bin\java.exe ...

SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".

SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation

SLF4J: See <http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder> for further details.

=====

Default Suite

Total tests run: 5, Passes: 5, Failures: 0, Skips: 0

=====

seminario_teste 23 ms

CalculadoraTestNGTest 23 ms

deveDividirDoisNumeros 4 ms

deveImpedirDivisaoPorZero 0 ms

deveMultiplicarDoisNumeros 1 ms

deveSomarDoisNumeros 1 ms

deveSubtrairDoisNumeros 1 ms

```
1 public class Calculadora { 6 usages
2     public int subtrair(int a, int b) { 2 usages
3         return a - b;
4     }
5     public int somar(int a, int b) { 3 usages
6         return a + b + 1;
7     }
8     public int multiplicar(int a, int b) { 2 usages
9         return a * b;
10    }
11    public int dividir(int a, int b) { 4 usages
12        if (b == 0) {
13            throw new IllegalArgumentException(
14                "Não é possível dividir por zero"
15            );
16        }
17        return a / b;
18    }
19 }
```


Project

seminario_teste C:\Users\Alvar\Documents\FA...

.idea

.mvn

src

.idea

main

java

resources

main.iml

test

java

CalculadoraJUnitTest

CalculadoraTestNGTest

test.iml

target

.gitignore

m pom.xml

Calculadora.java

CalculadoraJUnitTest.java

CalculadoraTestNGTest.java

m pom.xml (seminario_teste)

```
1 import org.junit.jupiter.api.Test;
2 import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;
3 import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertThrows;
4 import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
5
6 public class CalculadoraJUnitTest {
7     private Calculadora calculadora; 6 usages
8     @BeforeEach
9     void prepararCalculadora() { calculadora = new Calculadora(); }
10
11     @Test
12     void deveDividirDoisNumeros() {
13         int resultado =
14             calculadora.dividir( a: 50, b: 10);
15         assertEquals( expected: 5, resultado);
16     }
17
18     @Test
19     void deveMultiplicarDoisNumeros() {
20         int resultado =
21             calculadora.multiplicar( a: 50, b: 10);
22         assertEquals( expected: 500, resultado);
23     }
24 }
```

Run CalculadoraJUnitTest

CalculadoraJUnitTest 50 ms

deveSubtrairDoisNumeros() 33 ms

deveDividirDoisNumeros() 1 ms

deveSomarDoisNumeros() 12 ms

deveImpedirdivisaoPorZero() 3 ms

deveMultiplicarDoisNumeros() 1 ms

1 test failed, 4 passed 5 tests total, 50 ms

org.opentest4j.AssertionFailedError:
Expected :60
Actual :61
<Click to see difference>

> <6 internal lines>
> at CalculadoraJUnitTest.deveSomarDoisNumeros(CalculadoraJUnitTest.java:29) <1 internal line>
> <2 folded frames>

Project

seminario_teste

C:\Users\Alvar\Documents\FAO

.idea

.mvn

src

.idea

main

Calculadora.java

CalculadoraJUnitTest.java

CalculadoraTestNGTest.java

pom.xml (seminario_teste)

5

12

16

17

18

19

20

public class CalculadoraTestNGTest {

public void deveSomarDoisNumeros() {

}

@Test

public void deveSubtrairDoisNumeros() {

int resultado =

calculadora.subtrair(a: 50, b: 10);

Run

CalculadoraTestNGTest

Default Suite

seminario_teste

CalculadoraTestNGTest

deveDividirDoisNumeros

deveImpedirDivisaoPorZero

deveMultiplicarDoisNumeros

deveSomarDoisNumeros

deveSubtrairDoisNumeros

22 ms

22 ms

22 ms

2 ms

0 ms

1 ms

3 ms

0 ms

1 test failed, 4 passed 5 tests total, 22 ms

SLF4J: defaulting to no-operation (NOP) logger implementation

SLF4J: See <http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder> for further details.

java.lang.AssertionError:

Expected :60

Actual :61

<Click to see difference>

at org.testng.Assert.fail(Assert.java:111)

at org.testng.Assert.failNotEquals(Assert.java:1578)

at org.testng.Assert.assertEqualsImpl(Assert.java:150)

at org.testng.Assert.assertEquals(Assert.java:132)

at org.testng.Assert.assertEquals(Assert.java:1419)

at org.testng.Assert.assertEquals(Assert.java:1383)

at org.testng.Assert.assertEquals(Assert.java:1429)

at CalculadoraTestNGTest.deveSomarDoisNumeros(CalculadoraTestNGTest.java:15)

><25 folded frames>

=====

Default Suite

Total tests run: 5, Passes: 4, Failures: 1, Skips: 0

=====

Project

seminario_teste

C:\Users\Alvar\Documents\FAC

.idea

.mvn

src

.idea

main

java

resources

main.iml

test

java

CalculadoraJUnitTest

CalculadoraTestNGTest

test.iml

target

.gitignore

Calculadora.java

CalculadoraJUnitTest.java

CalculadoraTestNGTest.java

```
6 public class CalculadoraJUnitTest {
26 void deveSomarDoisNumeros() {
30 }
31
32 @Test
33 void deveSubtrairDoisNumeros() {
34     int resultado =
35         calculadora.subtrair( a: 50, b: 10);
36     assertEquals( expected: 40, resultado);
37 }
38 @Test
39 void deveImpedirDivisaoPorZero() {
40     assertThrows(
41         IllegalArgumentException.class,
42         () -> calculadora.dividir( a: 50, b: 0)
43     );
44 }
45
46
```

Run

CalculadoraJUnitTest

61 ms

1 test failed, 4 passed 5 tests total, 61 ms

deveSubtrairDoisNumeros()

44 ms

deveDividirDoisNumeros()

9 ms

deveSomarDoisNumeros()

1 ms

deveImpedirDivisaoPorZero()

5 ms

deveMultiplicarDoisNumeros()

2 ms

C:\Users\Alvar\.jdk\openjdk-25.0.1\bin\java.exe ...

java.lang.IllegalArgumentException: Não é possível dividir por zero

at Calculadora.dividir(Calculadora.java:13)

at CalculadoraJUnitTest.deveDividirDoisNumeros(CalculadoraJUnitTest.java:15) <1 internal line>

at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1604)

at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1604)

Process finished with exit code -1

Project

seminario_teste C:\Users\Alvar\Documents\FA...

.idea

.mvn

src

.idea

main

java

resources

main.iml

test

java

CalculadoraJUnitTest

CalculadoraTestNGTest

test.iml

target

.gitignore

m pom.xml

External Libraries

Calculadora.java

CalculadoraJUnitTest.java

CalculadoraTestNGTest.java

m pom.xml (seminario_teste)

```
5 public class CalculadoraTestNGTest {
18     public void deveSubtrairDoisNumeros() {
19         int resultado =
20             calculadora.subtrair( a: 50, b: 10);
21         Assert.assertEquals(resultado, expected: 40);
22     }
23     @Test
24     public void deveMultiplicarDoisNumeros() {
25         int resultado =
26             calculadora.multiplicar( a: 50, b: 10);
27         Assert.assertEquals(resultado, expected: 500);
28     }
29     @Test
30     public void deveDividirDoisNumeros() {
31         int resultado =
32             calculadora.dividir( a: 50, b: 0);
33         Assert.assertEquals(resultado, expected: 5);
34     }
35     @Test(expectedExceptions = IllegalArgumentException.class)
36     public void deveImpedirDivisaoPorZero() { calculadora.dividir( a: 10, b: 0); }
39 }
```

Run CalculadoraTestNGTest

Default Suite 24 ms

seminario_teste 24 ms

CalculadoraTestNGTest 24 ms

deveDividirDoisNumeros 2 ms

deveImpedirDivisaoPorZero 1 ms

deveMultiplicarDoisNumeros 3 ms

deveSomarDoisNumeros 1 ms

deveSubtrairDoisNumeros 1 ms

1 test failed, 4 passed 5 tests total, 24 ms

java.lang.IllegalArgumentException: Não é possível dividir por zero

at Calculadora.dividir(Calculadora.java:13)

at CalculadoraTestNGTest.deveDividirDoisNumeros(CalculadoraTestNGTest.java:32) <6 internal lines>

>19 folded frames<

=====

Default Suite

Total tests run: 5, Passes: 4, Failures: 1, Skips: 0

=====